

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Courbe paramétrée, périodicité et symétries

Définition

Dans un repère orthonormé, une **courbe paramétrée** est l'**ensemble des points** $M(t) = (x(t); y(t))$ obtenus quand le **paramètre** t parcourt un intervalle I . Les fonctions x et y sont les **fonctions coordonnées**.

Quand t est le **temps**, $M(t)$ est un **point mobile** et la courbe est sa **trajectoire**; mais t est parfois un angle. La **courbe** est l'ensemble des points; le **paramétrage** dit en plus le sens et l'horaire du parcours. Deux paramétrages différents peuvent donner la même courbe.

Paramétrage et équation cartésienne

TOUTE COURBE $y = f(x)$ SE PARAMETRE

$$x(t) = t \text{ et } y(t) = f(t), \quad t \in D_f$$

Les courbes paramétrées **généralisent** les courbes de fonctions : on gagne en plus les cercles, ellipses, boucles et courbes qui se recoupent, qui ne sont le graphe d'**aucune** fonction. La réciproque est donc fausse.

Éliminer le paramètre. Combiner $x(t)$ et $y(t)$ de façon à faire disparaître t donne une **équation cartésienne**, relation entre x et y seuls, qui **identifie** la courbe : droite, parabole, cercle, ellipse.

- Une coordonnée **affine** en t : on en tire t , on remplace dans l'autre.
- Les deux **trigonométriques** : isoler $\cos t = \frac{x}{a}$ et $\sin t = \frac{y}{b}$, élever au carré et additionner : $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ élimine t d'un coup.
- **Nommer** la courbe obtenue, puis chercher les **valeurs prises** par $x(t)$ et par $y(t)$ sur l'intervalle d'étude : l'équation cartésienne décrit en général **plus** de points que le paramétrage. Conclure toujours par la **portion** réellement décrite.

Réduction par la périodicité

Si x et y admettent une **période commune** T , alors $M(t + T) = M(t)$ pour tout t : la courbe est **entièrement décrite** quand t parcourt un seul intervalle de longueur T , par exemple $[0; T]$ ou $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.

On prend la période de x , celle de y , et leur **plus petit multiple commun** : $\cos$ et $\sin$ ont pour période 2π , $\cos(2t)$ et $\sin(2t)$ pour période π . Il faut une période commune **aux deux** fonctions coordonnées : pour $x(t) = \cos t$ et $y(t) = \sin(2t)$, elle vaut 2π et non π .

Réduction par symétrie

On compare la position de $M(-t)$ à celle de $M(t)$:

Si, pour tout t	$M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à
$x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$	l'axe (Ox)
$x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = y(t)$	l'axe (Oy)
$x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$	l'origine O

Dans les trois cas, on étudie la courbe pour $t \geq 0$ seulement, puis on **complète** le tracé par la symétrie trouvée. Dire que x est **paire** et y **impaire**, c'est exactement dire que la courbe est symétrique par rapport à (Ox) : « pair » qualifie une fonction coordonnée, « symétrique » qualifie la courbe. Les **deux** conditions doivent être vérifiées ensemble.

Autres comparaisons, fréquentes avec la trigonométrie : si $x(t + \pi) = x(t)$ et $y(t + \pi) = -y(t)$, alors $M(t + \pi)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox); si $x(\pi - t) = -x(t)$ et $y(\pi - t) = y(t)$, alors $M(\pi - t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à O. L'intervalle est encore réduit de moitié.

Ordre des réductions. Chercher d'abord la période, puis les symétries. Noter au fur et à mesure l'intervalle réduit **et** la liste des symétries. Étudier sur l'intervalle réduit, puis compléter le tracé en appliquant les symétries **dans l'ordre inverse** de celui où on les a trouvées.

Leçon 2 : Vecteur dérivé, tangente et tracé

x et y sont **dérivables** sur un intervalle I . Le **vecteur dérivé** en $M(t)$, noté $\vec{V}(t)$ ou $\frac{d\vec{OM}}{dt}$, a pour coordonnées les dérivées des fonctions coordonnées.

VECTEUR DERIVE ET VITESSE

$$\vec{V}(t) = (x'(t); y'(t)) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}$$

$$\|\vec{V}(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

Il se calcule **coordonnée par coordonnée** : on dérive x , on dérive y . Lorsque t est le temps, c'est le **vecteur vitesse** et sa **norme** est la vitesse du point mobile, en unité de longueur par unité de temps. Il donne enfin le **sens de parcours**, matérialisé par de petites flèches le long du tracé.

Tangente

Si $\vec{V}(t_0) \neq \vec{0}$, alors ce vecteur est un **vecteur directeur de la tangente** en $M(t_0)$, et tout vecteur non nul qui lui est colinéaire est aussi un **vecteur tangent**. La tangente est la droite passant par $M(t_0)$ et de vecteur directeur $(x'(t_0); y'(t_0))$: elle ne se donne **jamais sans son point de contact**.

EQUATION DE LA TANGENTE EN $M(t_0)$: LORSQUE $x'(t_0) \neq 0$

$$y = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}(x - x(t_0)) + y(t_0)$$

- Tangente **horizontale** : $y'(t_0) = 0$ et $x'(t_0) \neq 0$. L'ordonnée cesse de varier, l'abscisse continue d'avancer.
- Tangente **verticale** : $x'(t_0) = 0$ et $y'(t_0) \neq 0$; son équation est $x = x(t_0)$ et elle n'a **pas** de coefficient directeur.

Pour les avoir **toutes** : résoudre $y'(t) = 0$ puis vérifier $x'(t) \neq 0$ en chaque solution (horizontales); résoudre $x'(t) = 0$ puis vérifier $y'(t) \neq 0$ (verticales). Le cas $\vec{V}(t_0) = \vec{0}$ n'est pas au programme.

Tableau de variations conjoint

Un **seul** tableau, où l'on empile sous la ligne du paramètre : signe de $x'(t)$, variations de $x(t)$, signe de $y'(t)$, variations de $y(t)$.

t	α	t_1	β
signe de $x'(t)$	+	0	-
$x(t)$		$\nearrow$	$\searrow$
signe de $y'(t)$	+	+	+
$y(t)$		$\nearrow$	

Valeurs portées en tête, dans l'ordre croissant : les bornes de l'intervalle d'étude, toutes celles qui annulent $x'(t)$ ou $y'(t)$, et au besoin celles qui annulent $x(t)$ ou $y(t)$, c'est-à-dire les passages par les axes.

Lecture. Ici les deux coordonnées varient **en même temps** et **indépendamment** : chaque colonne décrit un morceau de courbe et le **couple des deux flèches** en donne l'allure. x et y croissants, la courbe monte vers la droite; x croissant et y décroissant, elle descend vers la droite; symétriquement vers la gauche quand x décroît. Là où y' s'annule en changeant de signe, la branche atteint son point le plus bas ou le plus haut, avec une tangente horizontale; là où x' s'annule, son point le plus à gauche ou le plus à droite, avec une tangente verticale.

Tracé

1. Réduire l'intervalle (période, $M(-t)$, $M(t + \pi)$, $M(\pi - t)$) et noter les symétries. 2. Calculer $x'(t)$ et $y'(t)$, étudier leur signe **séparément**. 3. Dresser le **tableau conjoint**. 4. Repérer les **points particuliers** : tangentes horizontales, verticales, intersections avec les axes. 5. Les placer et **dessiner en chacun le vecteur dérivé** : il indique par où la courbe entre et par où elle sort. 6. Relier en respectant les variations, **flécher** dans le sens des t croissants, puis compléter par les symétries, **dans l'ordre inverse** de leur découverte.

Point double

Un point du plan est un **point double** lorsqu'il est atteint pour **deux valeurs distinctes** du paramètre.

POINT DOUBLE : CHERCHER $t_1 \neq t_2$ TELS QUE

$$x(t_1) = x(t_2) \text{ et } y(t_1) = y(t_2)$$

La courbe y **repasse** par une position déjà occupée ; elle y possède en général **deux tangentes**, une par passage. Le graphe d'une fonction n'en a jamais : les points doubles sont la marque des courbes paramétrées. Quand la courbe est symétrique par rapport à (Ox), ce sont les points de l'axe des abscisses atteints pour deux paramètres opposés, donc les **solutions non nulles** de $y(t) = 0$.

Lecture cinématique d'un énoncé. Retour au sol : $y(t) = 0$ · portée : la valeur de x à cet instant · hauteur maximale : $y'(t) = 0$ · vitesse initiale : $\|\vec{V}(0)\|$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ Le paramètre t est l'abscisse du point, donc $x = t$ · « la tangente est horizontale en $t = 1$ »

✓ $x = x(t)$ est une **fonction** de t , pas t lui-même : pour $x(t) = t^2$, le point de paramètre 2 a pour abscisse 4. Une réponse se donne donc **au point**, $M(1) = (x(1) ; y(1))$, et non à la valeur du paramètre.

✗ $\vec{V}(1) = (2 ; 3)$ donc le point est en $(2 ; 3)$

✓ Le vecteur dérivé est un **vecteur** : une direction et une longueur, pas une position. La position est $M(t) = (x(t) ; y(t))$. On le « pose » à partir de $M(t)$ pour tracer la tangente, mais dessiné ailleurs il resterait le même vecteur.

✗ La tangente est horizontale quand $x'(t) = 0$ · $y'(t) = 0$ suffit à conclure

✓ Horizontale quand $y'(t) = 0$ et $x'(t) \neq 0$; **verticale** quand $x'(t) = 0$ et $y'(t) \neq 0$. Raisonner sur le mouvement, jamais sur la lettre : si l'on ne monte ni ne descend, on file à l'horizontale. La **seconde condition** se vérifie toujours.

✗ $x(t) = t^2$, $y(t) = t^4$: en éliminant t , $y = x^2$, donc la courbe est toute la parabole

✓ $x(t) = t^2 \geq 0$: seule la **moitié droite** de la parabole est parcourue. L'équation cartésienne décrit souvent **plus** de points que le paramétrage ; conclure par une phrase sur la portion décrite.

✗ x est paire et y est paire, donc la courbe est symétrique par rapport à (Ox)

✓ Si les deux sont paires, $M(-t) = M(t)$: la courbe est simplement **décrite deux fois**. La symétrie d'axe (Ox) exige x **paire** et y **impaire**, les deux conditions ensemble.

$$\text{✗ } y = \frac{x'(t_0)}{y'(t_0)}(x - x(t_0)) + y(t_0)$$

✓ Le quotient est **inversé** : le coefficient directeur vaut $\frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

Contrôle immédiat : pour $x = t$, $y = t^2$, on doit retrouver la pente $2t_0$.

✗ Deux réductions trouvées : on complète le tracé dans l'ordre où on les a trouvées

✓ On applique les symétries **dans l'ordre inverse** de leur découverte. Dans le désordre, il manque un morceau à la figure, et cela se voit immédiatement sur le dessin.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Courbe paramétrée : $t \mapsto M(t) = (x(t) ; y(t))$, $t \in I$. Toute courbe $y = f(x)$ se paramètre par $x = t$, $y = f(t)$; la réciproque est fausse.
- 2 **Éliminer t** donne une équation cartésienne qui nomme la courbe (souvent par $\cos^2 + \sin^2 = 1$) ; préciser ensuite la **portion** réellement décrite.
- 3 **Périodicité** : période commune T à x et $y \Rightarrow$ étudier sur un intervalle de longueur T .
- 4 **Symétries** : x pair et y impair $\rightarrow$ (Ox) · x impair et y pair $\rightarrow$ (Oy) · les deux impairs $\rightarrow$ O. Comparer aussi $M(t + \pi)$ et $M(\pi - t)$ à $M(t)$. Compléter **dans l'ordre inverse** des réductions.
- 5 **Vecteur dérivé** $\vec{V}(t) = (x'(t) ; y'(t))$: vitesse $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$, sens de parcours, et vecteur directeur de la tangente s'il est non nul.
- 6 **Tangente horizontale** si $y'(t) = 0$ et $x'(t) \neq 0$; **verticale** si $x'(t) = 0$ et $y'(t) \neq 0$, d'équation $x = x(t_0)$. Sinon $y = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}(x - x(t_0)) + y(t_0)$, toujours avec son **point de contact**.
- 7 **Tableau conjoint** : t · signe de x' · variations de x · signe de y' · variations de y . En tête : bornes, zéros de x' et de y' , passages par les axes.
- 8 **Tracer** : réduire $\rightarrow$ tableau conjoint $\rightarrow$ points particuliers (axes, tangentes horizontales et verticales, points doubles) $\rightarrow$ vecteurs dérivés $\rightarrow$ tracé fléché $\rightarrow$ symétries. **Point double** : $x(t_1) = x(t_2)$ et $y(t_1) = y(t_2)$ avec $t_1 \neq t_2$.